

José Edson Moreno Júnior

Samba + OpenLDAP em Linux

Autenticação e
Compartilhamento
de Arquivos

Direitos autorais

Copyright © 2026 José Edson Moreno Júnior.

Todos os direitos reservados.

Este documento, incluindo seu texto, estrutura, diagramas, imagens e exemplos originais, é protegido pela legislação brasileira de direitos autorais.

É permitida a citação de pequenos trechos, desde que acompanhada da identificação do autor e da referência completa da obra.

É proibida a reprodução integral, redistribuição, modificação, comercialização ou apresentação deste conteúdo como obra de terceiros sem autorização expressa do autor.

Título: Samba + OpenLDAP em Linux - Autenticação e Compartilhamento de Arquivos

Autor: José Edson Moreno Júnior

Versão: 1.0

Data de publicação: 30 de julho de 2026

Identificador do documento: MORENO-SAMBA-LDAP-2026-001

Sumário

Sumário	3
Introdução	5
1 ARQUITETURA DO LABORATÓRIO	7
1.1 Escolha da distribuição	7
1.2 Pré-requisitos	8
1.2.1 DNS	8
2 PREPARANDO O DNS	9
2.1 Contexto e objetivo	9
2.2 Arquivos que serão modificados	9
2.3 Declaração das zonas DNS	9
2.3.1 Arquivo /etc/bind/named.conf.local	9
2.4 Zona direta — resolução de nome para endereço IP	10
2.4.1 Arquivo /etc/bind/db.lab-aula	10
2.5 Zona reversa — resolução de endereço IP para nome	11
2.5.1 Arquivo /etc/bind/db.100.64.100	11
2.6 Validação da configuração	12
2.7 Resultado esperado	14
3 SERVIDOR LDAP (OPENLDAP)	16
3.1 Escopo e decisão arquitetural	16
3.2 Ajustes obrigatórios de DNS e sistema	16
3.2.1 Ajuste do hostname	16
3.2.2 Ajuste do arquivo /etc/hosts	17
3.2.3 Configuração do resolvidor DNS	18
3.3 Instalação e configuração do OpenLDAP	18
3.4 Estrutura do diretório	19
3.5 LDAP como diretório POSIX	21
3.5.1 Usuário POSIX	22
3.5.2 Grupo POSIX	22
3.5.3 Carregando Usuários e Grupos POSIX no LDAP	23
3.6 Validações realizadas	24
3.7 Estado final do LDAP	24
4 SERVIDOR SAMBA	25
4.1 Visão Geral da Arquitetura	25

4.2	Preparação Inicial do Servidor Samba	25
4.2.1	Resolução de nomes	25
4.2.2	Identidade do host	26
4.2.3	Instalação dos pacotes necessários	26
4.2.4	Integração do samba-srv ao LDAP via NSS/PAM	28
4.2.4.1	Configuração do nslcd	28
4.2.4.2	Configuração do /etc/nsswitch.conf	29
4.2.4.3	Ativação e limpeza de cache	29
4.2.5	Atualização da pilha PAM para autenticação LDAP	30
4.2.5.1	Execução do pam-auth-update	30
4.2.5.2	Impacto da configuração PAM	31
4.3	Configuração Inicial do Samba	31
4.3.1	Parâmetros globais do smb.conf	31
4.4	Preparação do LDAP para Uso com Samba	33
4.4.1	Importação do schema Samba	33
4.4.2	Criação do domínio Samba no LDAP	36
4.4.2.1	Obtenção do SID do domínio Samba	37
4.4.2.2	Registro do domínio Samba no LDAP	37
4.4.2.3	Validação do domínio Samba no LDAP	38
4.5	Grupos Samba	39
4.5.1	Uso de grupo dedicado	39
4.5.2	Criação do grupo no LDAP	39
4.5.2.1	Obtenção do SID do domínio Samba	39
4.5.2.2	Definição do RID do grupo	40
4.5.2.3	Criação do grupo Samba no LDAP	40
4.5.2.4	Validação do grupo Samba	41
4.6	Usuários Samba	42
4.6.1	Habilitação de usuários LDAP para uso com Samba	42
4.6.2	Definição da senha Samba e validação no LDAP	43
4.7	Compartilhamentos Samba	43
4.7.1	Preparação do sistema de arquivos	44
4.7.2	Definição do compartilhamento no Samba	44
4.7.3	Validação do compartilhamento	45
5	CONCLUSÃO	46
	REFERÊNCIAS	47

Introdução

A gestão centralizada de identidades, autenticação e acesso a recursos é um problema recorrente em ambientes computacionais multiusuário. Em sistemas Linux e *Unix-like*, essa necessidade historicamente foi atendida por meio da combinação de serviços independentes, cada um responsável por uma parte específica da infraestrutura de autenticação e autorização.

Entre esses serviços, o *Lightweight Directory Access Protocol* (*LDAP*) consolidou-se como um padrão amplamente adotado para o armazenamento e a consulta de informações de identidade, enquanto o *Samba* se estabeleceu como a principal implementação livre dos protocolos *Server Message Block / Common Internet File System* (*SMB/CIFS*), possibilitando autenticação integrada e o compartilhamento de arquivos e impressoras em redes heterogêneas.

Este material tem como objetivo apresentar, de forma prática e objetiva, a implementação conjunta de **Samba + OpenLDAP em ambiente Linux**, delimitando claramente o que essa arquitetura se propõe a resolver e, de forma igualmente importante, o que não está em seu escopo.

Posicionamento do Samba

É fundamental esclarecer, desde o início, que o Samba não é um serviço de diretório no sentido empregado pelo *Active Directory* (*AD*) da Microsoft. Essa distinção não representa uma limitação acidental, mas sim uma característica assumida e documentada pelo próprio projeto Samba.

O Samba tem como objetivos principais prover autenticação baseada em diretório, permitir o compartilhamento de arquivos e impressoras e implementar protocolos de interoperabilidade com sistemas Windows. Embora o projeto ofereça compatibilidade com diversos protocolos utilizados pelo *AD*, essa compatibilidade ocorre em nível de protocolo, não de ecossistema, conforme explicitado na documentação oficial do projeto The Samba Team (2024).

Funcionalidades fortemente integradas ao ambiente Microsoft, como políticas de grupo completas (*Group Policy Objects* (*GPO*)), replicação avançada de sistemas de arquivos e integração com soluções proprietárias, não fazem parte do escopo do Samba e não são apresentadas como tal por sua equipe de desenvolvimento.

O papel do LDAP e do OpenLDAP

O *LDAP* é um protocolo padrão para acesso a serviços de diretório, amplamente utilizado para armazenar informações como usuários, grupos e atributos associados. O *OpenLDAP*

é uma implementação livre e madura desse protocolo, oferecendo flexibilidade e controle detalhado sobre a estrutura e as políticas do diretório The OpenLDAP Project (2024).

No contexto da arquitetura apresentada neste material, o *LDAP/OpenLDAP* é responsável pela gestão da identidade, enquanto o Samba utiliza essas informações para autenticação e controle de acesso a recursos. A integração com o sistema operacional Linux ocorre por meio de mecanismos como o *Name Service Switch (NSS)* e o *Pluggable Authentication Modules (PAM)*, permitindo que usuários definidos no diretório sejam reconhecidos nativamente pelo sistema.

Essa separação de responsabilidades é essencial para evitar a confusão conceitual entre serviço de diretório, serviço de autenticação e serviço de compartilhamento de recursos.

Limitações do modelo Samba + LDAP

A arquitetura Samba + OpenLDAP não deve ser interpretada como uma solução universal de gerenciamento de identidades. Trata-se de um modelo focado em autenticação e acesso a recursos, com limitações inerentes no que diz respeito ao controle avançado de estações de trabalho e à aplicação de políticas centralizadas.

Entre essas limitações destacam-se as diferenças estruturais entre listas de controle de acesso POSIX (*POSIX Access Control Lists*) e *NTFS Access Control Lists*, a ausência de mecanismos nativos equivalentes às políticas de grupo do *AD* e a necessidade de configuração manual criteriosa para garantir consistência e segurança.

Essas limitações não invalidam a solução, mas definem claramente seu campo de aplicação, especialmente em ambientes Linux e *Unix-like*.

Evolução dos modelos de identidade

O surgimento de soluções integradas de gerenciamento de identidade, como o *FreeIPA*, representa uma evolução natural desse modelo. Nessas soluções, o *LDAP* permanece presente como componente estrutural, porém encapsulado em uma pilha mais ampla que inclui autenticação *Kerberos*, *Domain Name System (DNS)* e políticas centralizadas Red Hat, Inc. (2023).

O estudo do modelo Samba + OpenLDAP permanece relevante por permitir a compreensão dos fundamentos técnicos sobre os quais essas soluções modernas são construídas.

Objetivo deste material

Este documento tem como objetivo demonstrar a implementação prática de Samba + OpenLDAP em Linux, explicitar sua arquitetura, apresentar suas limitações técnicas e fornecer uma base conceitual sólida para a compreensão de soluções de identidade mais complexas.

1 Arquitetura do laboratório

A arquitetura do laboratório é composta por três servidores usando o Debian 12, cada um exercendo uma função bem definida, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Arquitetura do laboratório

Serviço	Hostname	Endereço IP
DNS	dns-srv	100.64.100.5
LDAP	ldap-srv	100.64.100.8
Samba	samba-srv	100.64.100.9

1.1 Escolha da distribuição

A distribuição Linux utilizada em um laboratório influencia diretamente o grau de exposição dos componentes que compõem a infraestrutura de identidade e autenticação. Em distribuições que adotam soluções integradas de gerenciamento de identidade como padrão, parte significativa da complexidade operacional é abstraída por meio de camadas adicionais, o que reduz a visibilidade dos limites e das responsabilidades individuais de cada serviço.

No Debian, não há direcionamento explícito para uma pilha específica de gerenciamento de identidade. Serviços como o LDAP, Samba e DNS são disponibilizados como componentes independentes, mantidos como pacotes de primeira classe, sem encapsulamento obrigatório em soluções integradas ou fluxos de configuração predefinidos The Debian Project (2024).

Essa característica permite que arquiteturas baseadas em Samba e OpenLDAP sejam implementadas de forma explícita, preservando a separação funcional entre diretório, autenticação e compartilhamento de recursos. Diferentemente de distribuições que priorizam modelos integrados de *Identity Management* (IdM), o Debian não introduz mecanismos adicionais que alterem o comportamento ou o papel original desses serviços.

Do ponto de vista técnico, essa ausência de acoplamento não representa uma vantagem ou desvantagem intrínseca, mas uma condição que expõe com maior clareza os limites do modelo adotado. Em particular, torna-se evidente que a combinação Samba + OpenLDAP resolve problemas específicos relacionados à autenticação e ao acesso a recursos, sem se estender ao gerenciamento completo de identidades corporativas ou de estações de trabalho.

Para fins de análise arquitetural, essa abordagem é relevante porque evita a sobreposição conceitual entre protocolos, implementações e soluções integradas. A configuração direta dos serviços permite observar com precisão onde terminam as responsabilidades do LDAP, onde se inicia o papel do Samba e quais funcionalidades permanecem fora do escopo desse modelo, especialmente quando comparado a soluções de diretório integradas mais modernas.

1.2 Pré-requisitos

1.2.1 DNS

No servidor responsável pelo DNS (**dns-srv**), serão necessários os seguintes pacotes:

- **bind9**
- **bind9-utils**
- **dns-root-data**
- **ldap-utils**

Esses pacotes fornecem, respectivamente:

- o servidor DNS autoritativo (*named*);
- ferramentas de validação e diagnóstico;
- dados de referência da raiz do DNS;
- ferramentas de validação e diagnóstico do ldap.

Instalação dos pacotes no servidor **dns-srv** (executar como *root*), é apresentado em Shell 1.1.

Shell no **dns-srv**

```
apt update
apt install -y bind9 bind9-utils dns-root-data
```

Shell 1.1 – Instalação de pacotes no **dns-srv**

2 Preparando o DNS

2.1 Contexto e objetivo

Nesta etapa é preparado um DNS autoritativo para o laboratório, que servirá como base obrigatória para a integração entre o LDAP e o Samba, executando cada serviço em uma máquina distinta.

O objetivo desta etapa é evidenciar o papel do DNS como um serviço estruturante da infraestrutura, evitando a falsa impressão de que a integração entre serviços ocorre apenas por meio da abertura de portas, isto quando percebido ou pelo fato de estarem executando no mesmo host.

A correta resolução de nomes é um pré-requisito essencial para o funcionamento consistente de serviços de autenticação, autorização e auditoria em ambientes distribuídos.

O domínio utilizado no laboratório será:

- **lab-aula**

2.2 Arquivos que serão modificados

Durante esta etapa de preparação do ambiente, apenas três arquivos de configuração do BIND 9 são utilizados:

1. `/etc/bind/named.conf.local`
2. `/etc/bind/db.lab-aula`
3. `/etc/bind/db.100.64.100`

Cada um desses arquivos possui uma função bem definida dentro da arquitetura do serviço DNS, conforme descrito nas seções a seguir.

2.3 Declaração das zonas DNS

2.3.1 Arquivo `/etc/bind/named.conf.local`

Este arquivo informa ao BIND quais zonas este servidor é responsável por responder de forma autoritativa.

Nesta configuração são declaradas:

- a zona direta do domínio **lab-aula**;

- a zona reversa correspondente ao bloco 100.64.100.0/24.

Essas declarações não contêm registros DNS propriamente ditos, mas apenas indicam os arquivos onde os registros estão definidos.

Procedimento

Edite o arquivo `/etc/bind/named.conf.local` e adicione os blocos apresentado no Arquivo 2.1 (mantendo-os explícitos e legíveis). Caso o arquivo já contenha declarações semelhantes, garanta que os nomes e caminhos estejam exatamente conforme Arquivo 2.1:

Arquivo: `/etc/bind/named.conf.local`

```
// LAB-AULA: Dominio lab-aula
zone "lab-aula" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.lab-aula";
};

// LAB-AULA: Reverso do Dominio usado no dominio lab-aula
zone "100.64.100.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.100.64.100";
};
```

Arquivo 2.1 – Definição das zonas direta e reversa no BIND

2.4 Zona direta — resolução de nome para endereço IP

2.4.1 Arquivo `/etc/bind/db.lab-aula`

A zona direta permite que os nomes das máquinas do laboratório sejam resolvidos para seus respectivos endereços IP.

Os principais elementos presentes nessa zona são:

- *Start of Authority* (SOA), que identifica a autoridade da zona;
- *Name Server* (NS), que define o servidor DNS autoritativo;
- registros do tipo *Address* (A), que mapeiam nomes de host para endereços IP.

Essa zona é essencial para o correto funcionamento do ambiente, pois permite que:

- o serviço LDAP localize servidores e clientes;
- o Samba valide identidades e resolva nomes de forma consistente;

- os registros de log apresentem informações coerentes e auditáveis.

Procedimento

Crie (ou substitua) o arquivo `/etc/bind/db.lab-aula` com o conteúdo do Arquivo 2.2. Ajuste o *serial* sempre que modificar a zona. Um padrão simples e suficiente para laboratório é AAAAMDD01, incrementando o sufixo caso haja múltiplas alterações no mesmo dia.

Arquivo: `/etc/bind/db.lab-aula`

```
$TTL 86400
@   IN  SOA dns-srv.lab-aula. admin.lab-aula. (
      2025121201 ; Serial (AAAAMDDNN)
      3600       ; Refresh
      1800       ; Retry
      604800     ; Expire
      86400 )    ; Minimum

      IN  NS  dns-srv.lab-aula.

dns-srv    IN  A    100.64.100.5
ldap-srv   IN  A    100.64.100.8
samba-srv  IN  A    100.64.100.9
```

Arquivo 2.2 – Zona direta do domínio lab-aula

Garanta permissões adequadas:

Shell no `dns-srv`

```
chmod 0644 /etc/bind/db.lab-aula
```

Shell 2.1 – Ajuste de permissão do arquivo da zona direta

2.5 Zona reversa — resolução de endereço IP para nome

2.5.1 Arquivo `/etc/bind/db.100.64.100`

A zona reversa realiza o caminho inverso da zona direta, resolvendo endereços IP para nomes de máquinas.

Embora frequentemente negligenciada, a resolução reversa é crítica para:

- autenticação em serviços baseados em LDAP;
- funcionamento consistente do Samba;

- diagnóstico de problemas e auditoria de acessos.

Cada registro do tipo *Pointer* (PTR) corresponde ao último octeto do endereço IP, associando-o ao *Fully Qualified Domain Name* (FQDN) da máquina.

Procedimento

Crie (ou substitua) o arquivo `/etc/bind/db.100.64.100` com o conteúdo do Arquivo 2.3, garantindo coerência do *serial* em relação à zona direta:

Arquivo: `/etc/bind/db.100.64.100`

```
$TTL 86400
@   IN  SOA dns-srv.lab-aula. admin.lab-aula. (
      2025121201 ; Serial (AAAAMDDNN)
      3600      ; Refresh
      1800      ; Retry
      604800    ; Expire
      86400 )   ; Minimum

      IN  NS  dns-srv.lab-aula.

5   IN  PTR dns-srv.lab-aula.
8   IN  PTR ldap-srv.lab-aula.
9   IN  PTR samba-srv.lab-aula.
```

Arquivo 2.3 – Zona reversa do domínio lab-aula

Ajuste as permissões do arquivo:

Shell no `dns-srv`

```
chmod 0644 /etc/bind/db.100.64.100
```

Shell 2.2 – Ajuste de permissão do arquivo da zona reversa

2.6 Validação da configuração

Após a definição das zonas, é obrigatório realizar a validação da configuração antes de reiniciar o serviço DNS.

Devem ser verificados:

- a sintaxe global das configurações do BIND;
- a integridade da zona direta;

- a integridade da zona reversa.

Somente após uma validação bem-sucedida o serviço deve ser reiniciado, evitando a introdução de falhas no ambiente.

Procedimento

Valide a configuração (executar no **dns-srv** como *root*) os comando do Shell 2.3:

Shell no **dns-srv**

```
named-checkconf
named-checkzone lab-aula /etc/bind/db.lab-aula
named-checkzone 100.64.100.in-addr.arpa /etc/bind/db.100.64.100
```

Shell 2.3 – Validação das zonas e sintaxe do BIND

Reinicie o serviço e verifique status:

Shell no **dns-srv**

```
systemctl restart bind9
systemctl --no-pager -l status bind9
```

Shell 2.4 – Reinício e verificação do serviço do bind9

Validação Local

Teste resolução direta local (na maquina **dns-srv**), executando os comando de Shell 2.5.

Shell no **dns-srv**

```
dig @127.0.0.1 dns-srv.lab-aula +short # esperado: 100.64.100.5
dig @127.0.0.1 ldap-srv.lab-aula +short # esperado: 100.64.100.8
dig @127.0.0.1 samba-srv.lab-aula +short # esperado: 100.64.100.9
```

Shell 2.5 – Testes de resolução direta local

Teste resolução reversa local (na maquina **dns-srv**), executando os comando de Shell 2.6

Shell no dns-srv

```
dig @127.0.0.1 -x 100.64.100.5 +short # esperado: dns-srv.lab-aula.  
dig @127.0.0.1 -x 100.64.100.8 +short # esperado: ldap-srv.lab-aula.  
dig @127.0.0.1 -x 100.64.100.9 +short # esperado: samba-srv.lab-aula.
```

Shell 2.6 – Testes de resolução reversa local

Validação Remota

Aplicar os testes na maquina que usaram o DNS, neste lab as maquinas do Samba e do LDAP

Teste resolução :

Shell no dns-srv

```
dig @100.64.100.5 dns-srv.lab-aula +short # esperado: 100.64.100.5  
dig @100.64.100.5 ldap-srv.lab-aula +short # esperado: 100.64.100.8  
dig @100.64.100.5 samba-srv.lab-aula +short # esperado: 100.64.100.9
```

Shell 2.7 – Testes de resolução direta remota

Teste resolução reversa local:

Shell no dns-srv

```
dig @100.64.100.5 -x 100.64.100.5 +short # esperado: dns-srv.lab-aula.  
dig @100.64.100.5 -x 100.64.100.8 +short # esperado: ldap-srv.lab-aula.  
dig @100.64.100.5 -x 100.64.100.9 +short # esperado: samba-srv.lab-aula.
```

Shell 2.8 – Testes de resolução reversa remota

2.7 Resultado esperado

Ao final desta etapa, espera-se que:

- o domínio lab-aula seja resolvido corretamente;
- a resolução direta (registros A) retorne os endereços IP esperados;
- a resolução reversa (registros PTR) retorne os nomes completos das máquinas;
- o ambiente esteja devidamente preparado para a instalação e integração do OpenLDAP.

Este capítulo documenta o papel e a justificativa de cada elemento do serviço DNS no laboratório. A execução prática detalhada dos comandos e testes é apresentada separadamente no material de apoio à apresentação.

3 Servidor LDAP (OpenLDAP)

Este capítulo descreve a implementação e validação de um servidor LDAP utilizando o *OpenLDAP*, empregado como diretório central de identidades para o Samba, conforme o escopo definido para o laboratório.

Diferentemente de ambientes em que o LDAP é integrado de forma ampla a múltiplos servidores, a arquitetura adotada integra o LDAP ao sistema operacional apenas no servidor de arquivos Samba por meio de NSS e PAM, com o objetivo de permitir a resolução de usuários e grupos (UID/GID) diretamente do diretório. Essa integração atende ao requisito operacional do Samba de obter identidades Unix por meio das chamadas padrão do sistema (por exemplo, `getpwnam()` e `getgrnam()`), mantendo o LDAP como diretório central de identidades para o serviço.

3.1 Escopo e decisão arquitetural

O servidor LDAP tem como finalidade atuar como diretório central de identidades para o Samba, fornecendo usuários, grupos, metadados POSIX e autenticação por meio de operações de *bind* LDAP (The OpenLDAP Project, 2024; SAMBA TEAM, 2023a).

A arquitetura adotada utiliza o LDAP como diretório central do Samba e integra o servidor *samba-srv* ao LDAP por NSS/PAM para resolução de identidades POSIX (UID/GID). Essa integração é necessária para manter coerência entre autenticação no Samba e aplicação de permissões POSIX no sistema de arquivos.

3.2 Ajustes obrigatórios de DNS e sistema

O correto funcionamento do LDAP depende fortemente de resolução DNS direta e reversa consistente e da ausência de divergências entre DNS e resolução local.

Erros de resolução de nomes e inconsistências entre DNS direto e reverso são causas frequentes de falhas silenciosas em serviços LDAP, conforme documentado no guia oficial de administração do OpenLDAP (The OpenLDAP Project, 2024). Essas falhas tendem a gerar erros silenciosos: na operação de *bind*, nos mecanismos de autenticação, no uso de TLS e com a integração com o Samba.

3.2.1 Ajuste do hostname

Inicialmente, verifica-se o hostname configurado:

Shell no ldap-srv

```
hostname -f # Espera-se um FQDN , no lab ldap-srv.lab-aula
```

Shell 3.1 – Verificação inicial do hostname

Um hostname não qualificado é inadequado para serviços de diretório. A correção é realizada com:

Shell no ldap-srv

```
hostnamectl set-hostname ldap-srv.lab-aula
```

Shell 3.2 – Configuração do hostname totalmente qualificado

A validação confirma o ajuste:

Shell no ldap-srv

```
hostname -f # Espera-se o FQDN ldap-srv.lab-aula
```

Shell 3.3 – Validação do hostname configurado

3.2.2 Ajuste do arquivo /etc/hosts

O comportamento padrão do Debian associa o hostname a 127.0.1.1, o que pode mascarar falhas de DNS (DEBIAN PROJECT, 2023; OPENLDAP PROJECT, 2023) e gerar inconsistências em serviços de diretório.

A inconsistência é observada com:

Shell no ldap-srv

```
getent hosts ldap-srv # No padrão ira retornar: 127.0.1.1 ldap-srv
```

Shell 3.4 – Resolução incorreta via /etc/hosts

A correção consiste em associar o hostname ao endereço IP real do servidor:

Arquivo /etc/hosts

```
127.0.0.1      localhost
100.64.100.8   ldap-srv.lab-aula ldap-srv
```

Shell 3.5 – Correção do arquivo /etc/hosts

A validação confirma o ajuste:

Shell no ldap-srv

```
getent hosts ldap-srv # Espera-se: 100.64.100.8 ldap-srv.lab-aula
```

Shell 3.6 – Resolução incorreta via /etc/hosts

3.2.3 Configuração do resolvedor DNS

Todas as máquinas do laboratório devem apontar explicitamente para o servidor DNS interno:

Arquivo /etc/resolv.conf

```
domain lab-aula
search lab-aula
nameserver 100.64.100.5
```

Shell 3.7 – Configuração do resolvedor DNS

A resolução direta e reversa é validada com:

Shell no ldap-srv

```
dig ldap-srv.lab-aula +short
# Espera-se : 100.64.100.8

dig -x 100.64.100.8 +short
# Espera-se : ldap-srv.lab-aula.
```

Shell 3.8 – Validação de resolução direta e reversa do LDAP

3.3 Instalação e configuração do OpenLDAP

A instalação dos pacotes necessários é realizada com:

```
Shell no ldap-srv
```

```
apt install slapd ldap-utils
```

Shell 3.9 – Instalação dos pacotes do OpenLDAP

3.4 Estrutura do diretório

A organização da árvore de diretório do LDAP, conhecida como *Directory Information Tree* (DIT), define como os objetos são dispostos logicamente no diretório e como serão posteriormente consumidos pelos serviços que dependem dele.

Não existe uma estrutura normativa única para DIT em ambientes LDAP. Entretanto, em cenários onde o LDAP é utilizado como backend de autenticação e identidade para o Samba, é comum a adoção de uma organização que separa usuários, grupos e computadores em unidades organizacionais distintas (The OpenLDAP Project, 2024).

Para este laboratório, foi adotada a estrutura apresentada no Arquivo 3.1, amplamente utilizada em implementações Samba + LDAP (The OpenLDAP Project, 2024; SAMBA TEAM, 2023b):

```
Directory Information Tree do LDAP do Samba
```

```
dc=<domain>  
|-- ou=People  
|-- ou=Groups  
`-- ou=Computers
```

Arquivo 3.1 – Organização básica da estrutura lógica do diretório LDAP para o Samba

Nessa organização:

- **ou=People** armazena as entradas de usuários que serão autenticados pelo Samba;
- **ou=Groups** concentra os grupos utilizados para controle de acesso e mapeamento de permissões;
- **ou=Computers** é destinada às contas de máquinas utilizadas pelo Samba durante o processo de autenticação e estabelecimento de confiança.

Essa separação lógica simplifica a aplicação de políticas, a definição de ACLs e a integração do LDAP com o Samba, além de tornar a estrutura do diretório mais legível e previsível.

A partir dessa organização lógica, definem-se os parâmetros iniciais do diretório LDAP adotados neste projeto:

- domínio: lab-aula;
- base DN: dc=lab-aula;
- backend: MDB;
- usuário administrador: cn=admin,dc=lab-aula.

Com esses parâmetros estabelecidos, o serviço OpenLDAP pode ser reconfigurado de forma consistente utilizando o utilitário *dpkg-reconfigure* do Debian, garantindo que a estrutura lógica do diretório esteja alinhada ao escopo do laboratório.

Shell no ldap-srv

```
dpkg-reconfigure slapd
```

Shell 3.10 – Reconfiguração do serviço OpenLDAP

Para que a estrutura lógica apresentada seja efetivamente refletida no diretório LDAP, é necessário criar as unidades organizacionais correspondentes. As *Organizational Units* (OUs) são responsáveis por organizar os objetos do diretório e servirão como contêineres para usuários, grupos e contas de máquinas utilizadas pelo Samba.

Arquivo: /tmp/ou-base.ldif

```
dn: ou=People,dc=lab-aula
objectClass: organizationalUnit
ou: People

dn: ou=Groups,dc=lab-aula
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups

dn: ou=Computers,dc=lab-aula
objectClass: organizationalUnit
ou: Computers
```

Arquivo 3.2 – Definição das unidades organizacionais base do diretório LDAP

Com o arquivo de definição das unidades organizacionais preparado, as OUs devem inseridas no diretório LDAP utilizando a conta administrativa, por meio do utilitário *ldapadd* como apresentado em Shell 3.11. Esse passo estabelece a base estrutural sobre a qual os demais objetos do diretório serão criados.

Shell no ldap-srv

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lab-aula" -W -f /tmp/ou-base.ldif
```

Shell 3.11 – Criação das unidades organizacionais no diretório LDAP

3.5 LDAP como diretório POSIX

No contexto deste laboratório, o uso do LDAP como diretório POSIX não tem como objetivo a autenticação de usuários no sistema operacional Linux, mas sim o fornecimento de atributos de identidade necessários ao funcionamento do Samba.

O modelo POSIX define um conjunto de atributos padronizados — como `uidNumber`, `gidNumber`, `homeDirectory` e `loginShell` — utilizados historicamente em ambientes UNIX para identificação de usuários e grupos. Esses atributos são formalizados no uso de objetos como `posixAccount` e `posixGroup`, conforme descrito na RFC 2307 (HOWARD, 1998).

Embora esses atributos sejam tradicionalmente associados à integração do LDAP ao sistema operacional por meio de NSS e PAM, neste laboratório a integração é aplicada de forma restrita ao servidor `samba-srv`, com a finalidade de disponibilizar ao sistema as identidades POSIX armazenadas no diretório (UID¹/GID²) e permitir que o Samba aplique as permissões POSIX no sistema de arquivos de forma consistente. Essa decisão não implica, necessariamente, a habilitação de login interativo no Linux para usuários do diretório, mantendo-se o controle de acesso ao sistema operacional conforme as políticas estabelecidas do laboratório.

Essa utilização dos atributos POSIX pelo Samba ocorre independentemente da integração do LDAP com NSS e PAM, é necessário, conforme documentado na documentação oficial do projeto Samba (SAMBA TEAM, 2023a).

- mapear usuários e grupos;
- associar identidades a permissões de acesso;
- manter consistência interna entre contas e recursos compartilhados.

Dessa forma, o LDAP atua como um diretório de identidades compatível com o modelo POSIX, atendendo às exigências do Samba, sem que isso implique em integração direta com o ambiente UNIX subjacente.

¹ O UID (*User Identifier*), ou Identificador de Usuário, é um número inteiro único usado pelo kernel (o núcleo do sistema operacional) para identificar um usuário.

² O GID (*Group Identifier*), ou Identificador de Grupo, é um número inteiro único usado pelo sistema, kernel, para identificar um grupo de usuários.

3.5.1 Usuário POSIX

Embora neste projeto os usuários armazenados no LDAP não realizem autenticação no sistema operacional Linux, o Samba exige que as contas de usuários possuam atributos compatíveis com o modelo POSIX.

O objeto `posixAccount` fornece ao Samba identificadores numéricos (`uidNumber` e `gidNumber`) que permitem o mapeamento interno entre usuários, grupos e permissões. Esses atributos são essenciais para o funcionamento correto do Samba, mesmo quando não há integração LDAP–NSS–PAM.

Os campos `homeDirectory` e `loginShell` são mantidos por compatibilidade com o esquema POSIX e para atender às expectativas do Samba, mas não implicam na criação automática de diretórios *home* nem na possibilidade de login do usuário no Linux.

O usuário apresentado na definição do Arquivo 3.3 é utilizado como conta de teste para validação do diretório LDAP e será posteriormente consumido pelo Samba durante a fase de autenticação e acesso aos recursos compartilhados. Crie o arquivo `/tmp/user-posix.ldif`

Arquivo: `/tmp/user-posix.ldif`

```
dn: uid=teste,ou=People,dc=lab-aula
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
cn: Usuario Teste
sn: Teste
uid: teste
uidNumber: 10000
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/teste
loginShell: /usr/sbin/nologin
```

Arquivo 3.3 – Usuario POSIX para o Samba no LDAP

A utilização do `loginshell /usr/sbin/nologin` impede o acesso interativo ao sistema, mantendo o alinhamento com a decisão arquitetural de não permitir login de usuários finais no servidor Linux.

3.5.2 Grupo POSIX

Para que o Samba consiga mapear corretamente usuários e permissões quando utiliza o LDAP como backend de autenticação, é necessário que os grupos estejam definidos de forma compatível com o modelo POSIX.

O objeto do tipo `posixGroup` representa um grupo lógico identificado por um `gidNumber`. Esse identificador numérico é utilizado internamente pelo Samba para associar usuários a grupos e para aplicar regras de acesso aos recursos compartilhados.

Neste estágio da implementação, o grupo `smb_users` é definido exclusivamente como um grupo POSIX no diretório LDAP. A inclusão de atributos e classes específicos do Samba será realizada posteriormente, após a configuração do domínio Samba e a definição do identificador de segurança (SID) do domínio.

O Arquivo 3.4 apresentado define o grupo POSIX no diretório LDAP. Crie o arquivo `/tmp/grupo-posix.ldif`.

Arquivo: `/tmp/grupo-posix.ldif`

```
dn: cn=smb_users,ou=Groups,dc=lab-aula
objectClass: posixGroup
cn: smb_users
gidNumber: 20000
memberUid: teste
```

Arquivo 3.4 – Grupo POSIX para o Samba no LDAP

3.5.3 Carregando Usuários e Grupos POSIX no LDAP

Com os arquivos de definição do grupo e do usuário preparados como mostrado em Arquivo 3.4 e Arquivo 3.3, o próximo passo consiste em inserir esses objetos no diretório LDAP. Esse procedimento transforma as definições em entradas efetivas na árvore do diretório, tornando-as disponíveis para consulta e autenticação pelos serviços que consomem o LDAP.

A inclusão é realizada por meio do utilitário `ldapadd`, utilizando a conta administrativa do diretório (`cn=admin,dc=lab-aula`), responsável por autorizar a criação de novos objetos.

Inicialmente, o usuário POSIX é inserido no diretório, sendo associado ao grupo previamente criado, usando o arquivo `/tmp/user-posix.ldif` definido em Arquivo 3.3 executando o comando apresentado em Shell 3.12.

Shell no `ldap-srv`

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lab-aula" -W -f /tmp/user-posix.ldif
```

Shell 3.12 – Inclusão do usuário POSIX no diretório LDAP

Em seguida, o grupo POSIX é inserido no diretório a partir do arquivo `/tmp/grupo-posix.ldif` definido em Arquivo 3.4 executando o comando apresentado em Shell 3.13.

Shell no ldap-srv

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lab-aula" -W -f /tmp/grupo-posix.ldif
```

Shell 3.13 – Inclusão do grupo POSIX no diretório LDAP

3.6 Validações realizadas

A consulta ao diretório é realizada com:

Shell no ldap-srv

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://ldap-srv.lab-aula -b dc=lab-aula
```

Shell 3.14 – Consulta ao diretório LDAP

A autenticação por *bind* é validada com:

Shell no ldap-srv

```
ldapwhoami -x -D "uid=teste,ou=People,dc=lab-aula" -W \  
dn:uid=teste,ou=People,dc=lab-aula
```

Shell 3.15 – Validação de autenticação LDAP

3.7 Estado final do LDAP

Neste ponto, o servidor LDAP encontra-se funcional, validado e pronto para atuar como backend de autenticação e identidade para o Samba, atendendo integralmente ao escopo definido para o laboratório.

4 Servidor Samba

4.1 Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura adotada baseia-se em um servidor *Samba Standalone* integrado a um servidor *OpenLDAP* externo, utilizando o backend *ldapsam*. Nesse modelo, o diretório LDAP é responsável pelo armazenamento centralizado de identidades e credenciais do Samba, enquanto o sistema operacional Unix permanece responsável pela aplicação das permissões de arquivos POSIX.

Essa separação decorre do modelo clássico do Samba Standalone, no qual o serviço SMB não substitui o controle de permissões do *kernel* Linux, atuando apenas como intermediário de autenticação e autorização em nível de aplicação.

4.2 Preparação Inicial do Servidor Samba

4.2.1 Resolução de nomes

A resolução de nomes é requisito fundamental para o funcionamento correto do Samba em ambientes integrados a serviços de diretório. O serviço SMB depende de resolução direta e reversa consistentes para a correta identificação de servidores, validação de sessões e integração com mecanismos de autenticação externos, como o OpenLDAP.

Em ambientes controlados, recomenda-se que todas as máquinas utilizem exclusivamente o servidor DNS interno como resolvedor primário, evitando inconsistências causadas por resolvedores externos ou configurações dinâmicas inadequadas (The Samba Team, 2023a; OPENLDAP PROJECT, 2024).

A configuração do resolvedor de nomes no servidor Samba deve ser realizada conforme apresentado no Arquivo 4.1, assegurando que o domínio e o servidor DNS estejam explicitamente definidos.

Arquivo: */etc/resolv.conf*

```
domain lab-aula
search lab-aula
nameserver 100.64.100.5
```

Arquivo 4.1 – Configuração do resolvedor DNS no servidor Samba

Essa configuração garante que consultas realizadas pelo serviço Samba sejam resolvidas de forma consistente, conforme as normas definidas pelo *Domain Name System* (DNS).

4.2.2 Identidade do host

A identidade do host constitui um requisito estrutural para o funcionamento correto do Samba em ambientes integrados a serviços de diretório. O serviço SMB utiliza o nome canônico da máquina para identificação interna, estabelecimento de sessões, geração de registros e interoperabilidade com mecanismos de autenticação baseados em LDAP.

O nome completo do host (*Fully Qualified Domain Name* – FQDN) deve ser coerente com o registro definido no servidor DNS, evitando divergências entre resolução local e resolução em rede, as quais podem resultar em comportamentos inconsistentes do serviço Samba (The Samba Team, 2023e; DEBIAN PROJECT, 2024).

A definição explícita do FQDN no sistema operacional deve ser realizada conforme apresentado no Shell 4.1.

Shell no samba-srv

```
hostnamectl set-hostname samba-srv.lab-aula
```

Shell 4.1 – Definição do nome completo do host (FQDN) no servidor Samba

Além da configuração do hostname, o arquivo `/etc/hosts` deve conter exclusivamente o mapeamento correto entre o endereço IP local e o FQDN da máquina, evitando associações com endereços de *loopback* que possam interferir na resolução do nome do host ³ por aplicações de rede, conforme ilustrado no Arquivo 4.2.

Arquivo: `/etc/hosts`

```
100.64.100.9    samba-srv.lab-aula samba-srv
```

Arquivo 4.2 – Mapeamento estático do FQDN no arquivo `/etc/hosts`

Essa abordagem garante que o nome do host seja resolvido de forma consistente tanto localmente quanto por meio do DNS, atendendo às boas práticas recomendadas para serviços de rede dependentes de identidade canônica, como o Samba e o OpenLDAP.

4.2.3 Instalação dos pacotes necessários

A implementação de um servidor Samba integrado ao OpenLDAP requer a instalação de um conjunto específico de pacotes, responsáveis tanto pelo fornecimento do serviço SMB quanto pelas ferramentas administrativas e de diagnóstico associadas ao LDAP.

No Debian 12, a instalação deve ser realizada por meio do gerenciador de pacotes APT, conforme apresentado no Shell 4.2. A seleção explícita dos pacotes evita a instalação de componentes desnecessários e mantém o ambiente alinhado ao escopo do projeto.

³ Na seção 3.2.2 é explicado o motivo de ocorrer, como verificar e o que modificar.

Shell no samba-srv

```
apt install -y samba samba-common samba-common-bin smbclient ldap-utils \
libnss-ldapd libpam-ldapd nslcd nscd
```

Shell 4.2 – Instalação dos pacotes necessários para o servidor Samba integrado ao OpenLDAP

Durante a instalação dos pacotes `nslcd`, `libnss-ldapd` e `libpam-ldapd`, o Debian apresenta um assistente de configuração interativo (*debconf*) para coleta de parâmetros mínimos de integração com o diretório LDAP. Essa etapa define:

- URI do servidor LDAP: **ldap://ldap-srv.lab-aula**
- Base de buscas do servidor LDAP: **dc=lab-aula**
- Base de dados de busca do NSS : **passwd group network**

Shell no samba-srv

```
Configurando nslcd
- URI do servidor LDAP: ldap://ldap-srv.lab-aula
- Base de buscas do servidor LDAP: dc=lab-aula

Configurando libnss-ldapd
- Serviços de nome para configurar: 1 2 3
(passwd, group, shadow)
```

Shell 4.3 – Trecho da mensagem do assistente de instalação para integração NSS/PAM e `nslcd`

Os pacotes instalados desempenham as seguintes funções principais:

- **samba**: provê os serviços SMB/CIFS e os daemons principais do Samba, responsáveis pela autenticação de clientes, publicação de compartilhamentos e aplicação das políticas de acesso definidas no `smb.conf`;
- **samba-common** e **samba-common-bin**: fornecem arquivos de configuração, bibliotecas compartilhadas e utilitários administrativos utilizados para a configuração, validação e manutenção do ambiente Samba;
- **smbclient**: permite a realização de testes de acesso, autenticação e diagnóstico de compartilhamentos SMB a partir da linha de comando, sem dependência de clientes gráficos;
- **ldap-utils**: disponibiliza ferramentas de consulta e administração do diretório LDAP, utilizadas para validação de objetos, atributos e integração entre o Samba e o OpenLDAP;

- **libnss-ldapd**: integra o sistema de resolução de nomes do Linux (*Name Service Switch – NSS*) ao diretório LDAP, permitindo que usuários e grupos armazenados no LDAP sejam resolvidos pelo sistema operacional por meio de chamadas padrão, como `getpwnam()` e `getgrnam()`;
- **libpam-ldapd**: integra o *Pluggable Authentication Modules* (PAM) ao LDAP, possibilitando que serviços do sistema utilizem o diretório para autenticação e gerenciamento de sessões, conforme as políticas definidas para o servidor;
- **nslcd** e **nscd**: o **nslcd** atua como o daemon responsável por intermediar as consultas NSS e PAM ao servidor LDAP, enquanto o **nscd** fornece cache local de consultas de usuários e grupos, reduzindo latência e evitando consultas repetidas ao diretório durante operações frequentes do sistema.

A instalação desses componentes estabelece a base funcional necessária para a configuração do backend *ldapsam*, bem como para a realização de testes de autenticação e acesso a compartilhamentos, conforme recomendado pela documentação oficial do Samba (SAMBA TEAM, 2024a).

4.2.4 Integração do samba-srv ao LDAP via NSS/PAM

Para evitar a criação local de usuários e grupos no servidor **samba-srv**, as identidades POSIX são resolvidas diretamente a partir do LDAP por meio de NSS e PAM. Essa resolução é necessária para que o sistema operacional aplique permissões POSIX no sistema de arquivos utilizando UID/GID consistentes com o diretório central.

Esta configuração, no Debian 12 ocorrem na instalação do pacote, então é necessário validar que os parâmetros informados no assistente foram persistidos nos arquivos de configuração corretos, pois essa persistência determina o comportamento do resolvedor NSS no sistema.

4.2.4.1 Configuração do nslcd

O arquivo `/etc/nslcd.conf` deve conter o URI do servidor LDAP e a base de busca do diretório como mostrado no Arquivo 4.3. Para verificar se foi configurado corretamente pelo assistente de instalação, executar o comando no Shell 4.4 que ira retornar os parâmetros do Arquivo 4.3.

Arquivo: `/etc/nslcd.conf`

```
uri ldap://ldap-srv.lab-aula
base dc=lab-aula
```

Arquivo 4.3 – Parâmetros mínimos do **nslcd** para consulta ao LDAP

Shell no samba-srv

```
# Verifica URI e base do nslcd
egrep '^ (uri|base)\b' /etc/nslcd.conf
```

Shell 4.4 – Verificação da configuração efetiva de `nslcd`

4.2.4.2 Configuração do `/etc/nsswitch.conf`

O arquivo `/etc/nsswitch.conf` deve incluir `ldap` como fonte de dados para `passwd`, `group` e `shadow` como mostrado no Arquivo 4.4. Para verificar se foi configurado corretamente pelo assistente de instalação, executar o comando no Shell 4.5 que ira retornar os parâmetros do Arquivo 4.4.

Arquivo: `/etc/nsswitch.conf` (trechos)

```
passwd:      files ldap
group:       files ldap
shadow:      files ldap
```

Arquivo 4.4 – Habilitação de resolução LDAP para usuários e grupos

Shell no samba-srv

```
# Verifica que NSS consultará LDAP para passwd/group/shadow
egrep '^ (passwd|group|shadow):' /etc/nsswitch.conf
```

Shell 4.5 – Verificação da configuração efetiva de `nsswitch.conf`

4.2.4.3 Ativação e limpeza de cache

Após a configuração, os serviços devem ser reiniciados e o cache de nomes deve ser limpo para evitar resultados inconsistentes durante validações.

Shell no samba-srv

```
systemctl enable --now nslcd
systemctl restart nslcd
systemctl restart nscd

nscd -i passwd
nscd -i group
```

Shell 4.6 – Ativação do `nslcd` e limpeza de cache do `nscd`

E como validação funcional, deve-se confirmar que o sistema resolve contas e grupos do diretório LDAP por meio das chamadas padrão do sistema, utilizando `getent` e `id`.

Shell no `samba-srv`

```
getent passwd teste
getent group smb_users
id teste
```

Shell 4.7 – Validação funcional de resolução NSS/LDAP para usuário e grupo

4.2.5 Atualização da pilha PAM para autenticação LDAP

Após a configuração dos serviços `nslcd` e `nscd`, responsáveis pela resolução de identidades POSIX (usuários e grupos) a partir do diretório LDAP, é necessário ajustar explicitamente a pilha de autenticação do sistema por meio do *Pluggable Authentication Modules* (PAM).

O PAM constitui a camada responsável por definir como os processos de autenticação, autorização, gerenciamento de sessões e atualização de credenciais são tratados pelo sistema operacional Linux. Mesmo quando o LDAP é utilizado apenas como fonte de identidades — e não como mecanismo de login interativo —, determinados serviços, incluindo o Samba, dependem da correta resolução PAM para validar usuários, consultar informações de conta e estabelecer sessões de forma consistente (Linux-PAM Project, 2024; Debian Project, 2024).

A instalação dos pacotes `libpam-ldapd` e `nslcd` disponibiliza módulos PAM adicionais, mas não altera automaticamente a pilha de autenticação do sistema. Essa decisão é intencional no Debian, de modo a evitar modificações implícitas que possam impactar serviços já existentes (Debian Project, 2024).

Dessa forma, é obrigatório executar o utilitário `pam-auth-update`, responsável por habilitar explicitamente os perfis PAM desejados e integrar os módulos LDAP à pilha de autenticação do sistema.

4.2.5.1 Execução do `pam-auth-update`

A atualização da configuração PAM deve ser realizada no servidor `samba-srv`, conforme apresentado no Shell 4.8.

Shell no `samba-srv`

```
pam-auth-update
```

Shell 4.8 – Execução do utilitário `pam-auth-update`

Durante a execução, o utilitário apresenta uma interface interativa permitindo a seleção dos perfis PAM a serem habilitados. Para o escopo deste laboratório, devem ser selecionadas as seguintes opções:

- `Unix authentication`;
- `LDAP Authentication`;
- `Create home directory on login`.

A opção `LDAP Authentication` habilita os módulos PAM responsáveis por consultar o diretório LDAP durante operações de autenticação e resolução de conta. A opção `Create home directory on login` é mantida por compatibilidade estrutural, embora o acesso interativo ao sistema não faça parte do escopo do ambiente, conforme definido na decisão arquitetural.

4.2.5.2 Impacto da configuração PAM

A execução do `pam-auth-update` garante que:

- usuários e grupos resolvidos via NSS/LDAP sejam corretamente reconhecidos pela pilha PAM;
- serviços dependentes de PAM, incluindo o Samba, consigam validar identidades de forma consistente;
- não ocorram falhas silenciosas decorrentes de inconsistências entre NSS e PAM;
- o comportamento do sistema permaneça previsível e alinhado às políticas explicitamente definidas.

Sem essa etapa, é comum observar cenários nos quais usuários são corretamente resolvidos por comandos como `getent passwd`, mas falham em autenticações de serviços que utilizam PAM como camada intermediária, resultando em erros de acesso difíceis de diagnosticar (Linux-PAM Project, 2024; Arthur de Jong, 2024).

A atualização explícita da pilha PAM, portanto, constitui um passo obrigatório para assegurar a coerência entre LDAP, NSS, PAM e os serviços de aplicação que dependem dessas camadas, em especial o servidor Samba integrado ao OpenLDAP.

4.3 Configuração Inicial do Samba

4.3.1 Parâmetros globais do `smb.conf`

A configuração global do Samba define o comportamento fundamental do serviço SMB, incluindo o modelo de segurança, o backend de autenticação e os parâmetros de interoperabilidade com o diretório LDAP. Esses parâmetros devem ser definidos antes da criação de

usuários, grupos e compartilhamentos, pois influenciam diretamente o modo como o Samba autentica clientes e aplica políticas de acesso.

No modelo adotado neste projeto, o Samba opera em modo *Standalone* com autenticação baseada em LDAP, utilizando o backend *ldapsam*. Para que o serviço aplique permissões POSIX no sistema de arquivos de forma consistente, o servidor **samba-srv** integra-se ao LDAP via NSS e PAM para resolução de identidades (UID/GID). Essa integração é restrita ao servidor de arquivos e tem como finalidade disponibilizar ao sistema operacional os usuários e grupos armazenados no diretório, sem exigir a criação local em `/etc/passwd` e `/etc/group` (SAMBA TEAM, 2024b).

A configuração global deve ser definida conforme apresentado no Arquivo 4.5, no arquivo `/etc/samba/smb.conf`.

Arquivo: `/etc/samba/smb.conf`

```
[global]
workgroup = LAB-AULA
netbios name = SAMBA-SRV
server string = Samba Server + OpenLDAP (lab-aula)

security = user

passdb backend = ldapsam:ldap://ldap-srv.lab-aula

ldap admin dn = cn=admin,dc=lab-aula
ldap suffix = dc=lab-aula
ldap user suffix = ou=People
ldap group suffix = ou=Groups
ldap machine suffix = ou=Computers
ldap ssl = no

server min protocol = SMB2
server max protocol = SMB3

log file = /var/log/samba/log.%m
log level = 1

load printers = no
disable spoolss = yes
```

Arquivo 4.5 – Parâmetros globais do Samba para integração com OpenLDAP

A definição do parâmetro `security = user` estabelece o modelo clássico de autenticação do Samba, no qual as credenciais são validadas por um backend de usuários, neste caso o diretório LDAP. A opção `passdb backend = ldapsam` direciona o Samba a utilizar o OpenLDAP como repositório central de contas e informações de segurança.

A restrição explícita dos protocolos SMB permitidos, por meio dos parâmetros `server min protocol` e `server max protocol`, elimina o uso do protocolo SMB1, amplamente considerado obsoleto e inseguro. Essa prática está alinhada às recomendações do projeto Samba e às diretrizes de segurança publicadas pela Microsoft após a divulgação de vulnerabilidades críticas associadas ao SMB1 (SAMBA TEAM, 2024; MICROSOFT, 2017).

A opção `ldap ssl = no` foi adotada deliberadamente neste laboratório como uma **decisão didática**, com o objetivo de reduzir a complexidade inicial da configuração e evidenciar com maior clareza os mecanismos funcionais de integração entre o Samba e o OpenLDAP, sem a introdução de variáveis adicionais relacionadas à infraestrutura de certificados digitais.

Em ambientes de produção, **não é recomendada** a utilização de LDAP sem criptografia, uma vez que operações de autenticação e consultas ao diretório podem expor credenciais e metadados sensíveis em trânsito. A documentação oficial do OpenLDAP e do Samba recomenda o uso de *LDAP sobre TLS* (LDAPS ou *StartTLS*) como prática padrão de segurança, especialmente em ambientes distribuídos ou com tráfego de rede não confiável (The OpenLDAP Project, 2024).

No contexto deste material, a comunicação LDAP ocorre em um ambiente de laboratório controlado, isolado e sem exposição a redes externas, o que permite o uso de conexões não criptografadas exclusivamente para fins de estudo e compreensão arquitetural. A adoção de TLS é considerada uma **evolução natural do ambiente**, podendo ser implementada posteriormente sem necessidade de alteração da arquitetura lógica apresentada.

A desativação dos serviços de impressão (`load printers` e `disable spoolss`) reduz a superfície de ataque do servidor e simplifica a configuração em ambientes onde o compartilhamento de impressoras não faz parte do escopo do serviço.

4.4 Preparação do LDAP para Uso com Samba

A integração do Samba com o OpenLDAP requer a disponibilização de atributos e classes de objeto específicas, utilizadas para o armazenamento de informações de contas, grupos, domínios e identificadores de segurança do Samba. Esses elementos não fazem parte dos schemas LDAP padrão e, portanto, devem ser explicitamente adicionados ao diretório.

No OpenLDAP operando em modo dinâmico (`cn=config`), a inclusão de novos schemas é realizada por meio da importação de arquivos no formato LDIF, procedimento recomendado pela documentação oficial do OpenLDAP (OPENLDAP PROJECT, 2024).

4.4.1 Importação do schema Samba

O Samba utiliza atributos e classes de objeto específicas para o armazenamento de informações de contas, grupos e identificadores de segurança. Essas definições não fazem parte dos schemas LDAP padrão e, portanto, devem ser explicitamente adicionadas ao OpenLDAP para permitir o uso do backend *ldapsam*.

No Debian 12, o arquivo de definição do schema Samba é distribuído juntamente com o pacote do Samba, encontrando-se disponível no caminho apresentado no Shell 4.9. Essa abordagem garante que o schema utilizado seja compatível com a versão do Samba instalada no ambiente.

Shell no samba-srv

```
ls /usr/share/doc/samba/examples/LDAP/samba.schema
```

Shell 4.9 – Localização do arquivo de schema Samba fornecido pelo pacote Samba

Como o servidor LDAP encontra-se em uma máquina distinta do servidor Samba, o arquivo de schema deve ser copiado para o host `ldap-srv`. A transferência pode ser realizada por meio do utilitário `scp`, conforme apresentado no Shell 4.10.

Shell no samba-srv

```
scp /usr/share/doc/samba/examples/LDAP/samba.schema \  
lab@100.64.100.8:~/
```

Shell 4.10 – Transferência do arquivo de schema Samba para o servidor LDAP

Após a transferência, o arquivo deve ser instalado no diretório padrão de schemas do OpenLDAP com o usuário `root`, com permissões e propriedade adequadas, conforme apresentado no Shell 4.11.

Shell no ldap-srv

```
install -o root -g root -m 0644 /home/lab/samba.schema \  
/etc/ldap/schema/samba.schema
```

Shell 4.11 – Instalação do arquivo de schema Samba no diretório de schemas do OpenLDAP

O OpenLDAP, operando no modo dinâmico (*cn=config*), não permite a inclusão direta de arquivos `.schema`. Dessa forma, é necessário converter o schema para o formato LDIF antes de sua importação. Para esse fim, é criado um arquivo de configuração temporário do `slapd`, contendo apenas os schemas necessários, conforme apresentado no Shell 4.12.

Shell no ldap-srv

```
mkdir -p /root/samba-schema/slaped.d

cat > /root/samba-schema/slaped.conf <<'EOF'
include /etc/ldap/schema/core.schema
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/ldap/schema/nis.schema

include /etc/ldap/schema/samba.schema
EOF
```

Shell 4.12 – Arquivo de configuração temporário do slapd para conversão do schema Samba

A conversão do schema para o formato LDIF é realizada por meio do utilitário **slaptest**, conforme apresentado no Shell 4.13. A execução bem-sucedida desse comando indica que o schema é sintaticamente válido.

Shell no ldap-srv

```
slaptest -f /root/samba-schema/slaped.conf \
-F /root/samba-schema/slaped.d
```

Shell 4.13 – Conversão do schema Samba para o formato LDIF

O resultado da conversão gera um arquivo LDIF contendo o schema Samba em **/root/samba-schema/slaped.d**, identificado por um índice numérico. Para permitir a importação correta no diretório dinâmico, esse arquivo deve ser normalizado, removendo atributos gerados automaticamente e ajustando o *Distinguished Name* (DN), conforme apresentado no Shell 4.14.

Shell no ldap-srv

```
in="$(ls /root/samba-schema/slapd.d/cn=config/cn=schema/cn=\{*\\}samba.ldif)"
out="/root/samba-schema/samba-schema-import.ldif"

pattern='^('
pattern+='structuralObjectClass|entryUUID|creatorsName| '
pattern+='createTimestamp|entryCSN|modifiersName|modifyTimestamp'
pattern+='):'
sed -E \
  -e 's/^dn: cn=\{[0-9]+\}samba$/dn: cn=samba,cn=schema,cn=config/' \
  -e 's/^dn: cn=samba$/dn: cn=samba,cn=schema,cn=config/' \
  -e 's/^cn: \{[0-9]+\}samba$/cn: samba/' \
  "$in" | grep -vE "$pattern" > "$out"
```

Shell 4.14 – Ajuste do arquivo LDIF do schema Samba para uso com *cn=config*

Por fim, o schema Samba é importado no OpenLDAP utilizando autenticação privilegiada via `ldapi:///`, conforme apresentado no Shell 4.15.

Shell no ldap-srv

```
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// \
  -f /root/samba-schema/samba-schema-import.ldif
```

Shell 4.15 – Importação definitiva do schema Samba no OpenLDAP

A importação pode ser validada por meio de consulta ao diretório de configuração, confirmando a presença do schema Samba, conforme apresentado no Shell 4.16.

Shell no ldap-srv

```
ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// \
  -b "cn=schema,cn=config" -LLL "(cn=*samba*)" dn cn
```

Shell 4.16 – Validação da presença do schema Samba no OpenLDAP

4.4.2 Criação do domínio Samba no LDAP

O domínio Samba representa a entidade lógica responsável pela geração e resolução de identificadores de segurança (*Security Identifiers* – SIDs) utilizados por usuários e grupos autenticados pelo serviço SMB. Diferentemente de outros atributos armazenados no LDAP, o SID do domínio Samba não é definido arbitrariamente nem gerado pelo diretório; ele é criado e mantido pelo próprio serviço Samba.

O *Security Identifier* (SID) do domínio deve ser único e consistente em todo o ambiente Samba. Esse identificador é utilizado como base para a derivação dos SIDs de usuários e grupos, conforme especificado na documentação do Samba (The Samba Team, 2023d).

No modelo adotado neste projeto, o servidor Samba opera em modo *Standalone*. Nessa arquitetura, o SID do domínio é gerado localmente pelo Samba no momento da inicialização do serviço e pode ser consultado por meio de ferramentas administrativas fornecidas pelo próprio projeto Samba (The Samba Team, 2023d).

4.4.2.1 Obtenção do SID do domínio Samba

A obtenção do SID do domínio deve ser realizada diretamente no servidor Samba, por meio do comando `net getlocalsid`, conforme apresentado no Shell 4.17. Esse comando consulta o banco de dados local do Samba e retorna o SID associado ao domínio configurado.

Shell no samba-srv

```
net getlocalsid
```

Shell 4.17 – Obtenção do SID do domínio Samba a partir do servidor Samba

A saída do comando apresenta o SID completo do domínio, conforme exemplificado a seguir:

```
SID for domain SAMBA-SRV is: S-1-5-21-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX
```

Esse identificador deve ser considerado a fonte autoritativa para o domínio Samba e será utilizado como base para a geração dos SIDs de usuários e grupos armazenados no LDAP.

4.4.2.2 Registro do domínio Samba no LDAP

Após a obtenção do SID no servidor Samba, o domínio deve ser registrado no diretório LDAP por meio da criação de um objeto do tipo `sambaDomain`. Esse objeto estabelece a associação entre o nome lógico do domínio e o SID gerado pelo Samba, permitindo que o backend `ldapsam` resolva corretamente as identidades durante o processo de autenticação.

A criação do objeto de domínio no LDAP deve ser realizada no servidor `ldap-srv`, conforme apresentado no Shell 4.18.

Shell no ldap-srv

```
cat > /tmp/samba-domain.ldif << EOF
dn: sambaDomainName=LAB-AULA,dc=lab-aula
objectClass: top
objectClass: sambaDomain
sambaDomainName: LAB-AULA
sambaSID: S-1-5-21-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX
sambaAlgorithmicRidBase: 1000
EOF
```

Shell 4.18 – Definição do objeto `sambaDomain` no diretório LDAP

O atributo `sambaAlgorithmicRidBase` define a base numérica utilizada pelo Samba para a derivação automática dos *Relative Identifiers* (RIDs) associados a usuários e grupos. Esse valor deve ser consistente em todo o ambiente para evitar colisões de identificadores.

A importação do domínio no LDAP é realizada conforme apresentado no Shell 4.19.

Shell no ldap-srv

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lab-aula" -W -f /tmp/samba-domain.ldif
```

Shell 4.19 – Registro do domínio Samba no LDAP

4.4.2.3 Validação do domínio Samba no LDAP

A validação do registro do domínio Samba no LDAP deve confirmar a presença do objeto `sambaDomain` e a correta persistência do SID obtido no servidor Samba. A verificação pode ser realizada conforme apresentado no Shell 4.20.

Shell no ldap-srv

```
ldapsearch -x -LLL -b "dc=lab-aula" "(objectClass=sambaDomain)" \
dn sambaDomainName sambaSID sambaAlgorithmicRidBase
```

Shell 4.20 – Consulta ao domínio Samba registrado no LDAP

A correspondência entre o SID retornado pelo LDAP e o SID obtido no servidor Samba confirma a coerência do domínio e é condição necessária para o correto funcionamento da autenticação e da resolução de identidades pelo serviço Samba.

4.5 Grupos Samba

O controle de acesso aos recursos compartilhados pelo Samba baseia-se na associação de usuários a grupos, os quais são utilizados tanto pelo serviço SMB quanto pelo sistema de arquivos do sistema operacional. Em ambientes integrados ao LDAP, é fundamental distinguir os grupos utilizados pelo Samba daqueles criados automaticamente pelo sistema operacional, a fim de evitar dependências implícitas e conflitos de configuração.

4.5.1 Uso de grupo dedicado

Distribuições Linux, como o Debian, criam diversos grupos padrão durante a instalação do sistema. Esses grupos possuem finalidades específicas relacionadas ao funcionamento interno do sistema operacional e não devem ser reutilizados para controle de acesso em serviços de aplicação, como o Samba.

Adota-se, portanto, a utilização de um grupo dedicado ao serviço Samba, denominado **smb_users**. Essa abordagem promove isolamento lógico, clareza administrativa e maior previsibilidade na aplicação de permissões de acesso aos recursos compartilhados (The Samba Team, 2023b).

4.5.2 Criação do grupo no LDAP

No Samba integrado ao OpenLDAP, os grupos utilizados para controle de acesso são representados por objetos do tipo **sambaGroupMapping**. Assim como ocorre com usuários, o identificador de segurança (*Security Identifier* – SID) de um grupo Samba não é gerado pelo LDAP, mas sim derivado a partir do SID do domínio Samba, acrescido de um identificador relativo (*Relative Identifier* – RID).

Dessa forma, a criação de um grupo Samba no LDAP exige a definição explícita de três elementos fundamentais: o SID do domínio, o RID do grupo e o mapeamento consistente entre o grupo Samba e o grupo POSIX correspondente (The Samba Team, 2023c).

4.5.2.1 Obtenção do SID do domínio Samba

Antes da criação do grupo, é necessário identificar o SID do domínio Samba previamente registrado no LDAP. Essa informação pode ser obtida por meio de consulta ao diretório, conforme apresentado no Código 4.21.

Shell no samba-srv

```
ldapsearch -H ldap://ldap-srv.lab-aula -x -LLL -b "dc=lab-aula" \  
"(objectClass=sambaDomain)" sambaSID
```

Shell 4.21 – Consulta ao SID do domínio Samba armazenado no LDAP

O valor retornado constitui a base para a construção dos SIDs de usuários e grupos Samba. No exemplo deste laboratório, o SID do domínio apresenta o seguinte formato:

S-1-5-21-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX

4.5.2.2 Definição do RID do grupo

O RID identifica unicamente um grupo ou usuário dentro de um domínio Samba. No modelo adotado, o RID do grupo é definido manualmente, respeitando uma faixa numérica distinta da utilizada para usuários, de modo a evitar colisões de identificadores.

Neste laboratório, foi definido o valor 20000 como RID do grupo `smb_users`. O SID completo do grupo é, portanto, construído pela concatenação do SID do domínio com o RID definido, conforme o formato:

<SID_do_domínio>-<RID>

Resultando em:

S-1-5-21-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-20000

4.5.2.3 Criação do grupo Samba no LDAP

Uma vez que o grupo POSIX `smb_users` já foi previamente criado no diretório LDAP durante a etapa de preparação do serviço de diretório, a integração com o Samba consiste apenas na extensão desse objeto com atributos definidos pelo schema Samba. Pelo acréscimos do objeto do tipo `sambaGroupMapping` e do `sambaSID`, conforme apresentado no Arquivo 4.6.

Esse procedimento evita duplicidade de objetos, preserva a coerência do modelo RFC 2307 e garante que o mesmo grupo seja utilizado tanto para resolução de identidades POSIX quanto para controle de acesso no serviço SMB.

Arquivo: /tmp/group-smb_users-samba.ldif

```
dn: cn=smb_users,ou=Groups,dc=lab-aula
changetype: modify
add: objectClass
objectClass: sambaGroupMapping
-

add: sambaSID
sambaSID: S-1-5-21-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-20000
-

add: sambaGroupType
sambaGroupType: 2
-

add: displayName
displayName: smb_users
```

Arquivo 4.6 – Extensão do grupo POSIX existente com atributos Samba

A importação do grupo no LDAP deve ser realizada conforme apresentado no Shell 4.22.

Shell no samba-srv

```
ldapmodify -H ldap://ldap-srv.lab-aula -x \
-D "cn=admin,dc=lab-aula" -W \
-f /tmp/group-smb_users-samba.ldif
```

Shell 4.22 – Inserção do grupo Samba no diretório LDAP

4.5.2.4 Validação do grupo Samba

A validação da criação do grupo deve confirmar a presença do objeto `sambaGroupMapping` e a correta persistência do SID construído. Essa verificação pode ser realizada conforme apresentado no Código 4.23.

Shell no samba-srv

```
ldapsearch -H ldap://ldap-srv.lab-aula -x -LLL -b \
"ou=Groups,dc=lab-aula" \
"(objectClass=sambaGroupMapping)" \
cn sambaSID sambaGroupType
```

Shell 4.23 – Consulta aos grupos Samba registrados no LDAP

A correspondência entre o RID definido e o sufixo numérico do `sambaSID` confirma a consistência do mapeamento entre o grupo Samba, o domínio e o controle de acesso aplicado pelo serviço SMB.

4.6 Usuários Samba

A autenticação de usuários no Samba integrado ao OpenLDAP requer que contas existentes no diretório LDAP sejam estendidas com atributos específicos do schema Samba, particularmente por meio da classe `sambaSamAccount`. Esses atributos permitem ao serviço SMB associar credenciais e identificadores de segurança (*Security Identifiers* – SIDs) às contas autenticadas.

4.6.1 Habilitação de usuários LDAP para uso com Samba

Usuários previamente definidos no LDAP como contas POSIX devem ser estendidos com a classe de objeto `sambaSamAccount`. Neste laboratório, a habilitação é realizada por meio de modificação do objeto já existente que foi utilizada na configuração de teste do usuário LDAP na seção 3.5.1, utilizando `ldapmodify`, conforme apresentado no Arquivo 4.7.

Arquivo: `/tmp/user-teste-samba.ldif`

```
dn: uid=teste,ou=People,dc=lab-aula
changetype: modify
add: objectClass
objectClass: sambaSamAccount
-

add: sambaSID
sambaSID: S-1-5-21-3987832679-1483542342-4245697811-20001
-

add: sambaAcctFlags
sambaAcctFlags: [U          ]
```

Arquivo 4.7 – Extensão do usuário `teste` no LDAP para habilitação Samba

A aplicação da modificação no diretório é realizada conforme apresentado no Shell 4.24.

Shell no samba-srv

```
ldapmodify -H ldap://ldap-srv.lab-aula -x \  
-D "cn=admin,dc=lab-aula" -W \  
-f /tmp/user-teste-samba.ldif
```

Shell 4.24 – Aplicação das alterações Samba no usuário LDAP

O atributo `sambaSID` identifica unicamente o usuário no domínio Samba, enquanto o atributo `sambaAcctFlags` define o estado da conta (Samba Team, 2024).

4.6.2 Definição da senha Samba e validação no LDAP

A definição da senha Samba armazena os *hashes* de autenticação no diretório LDAP, por meio dos atributos definidos no schema Samba. Esse procedimento é realizado conforme apresentado no Código 4.25.

Shell no samba-srv

```
smbpasswd -a teste
```

Shell 4.25 – Definição da senha Samba para o usuário teste

A persistência dos *hashes* no LDAP pode ser verificada consultando os atributos `sambaNTPassword` e `sambaLMPassword`, conforme apresentado no Shell 4.26.

Shell no samba-srv

```
ldapsearch -H ldap://ldap-srv.lab-aula -x -LLL \  
-b "ou=People,dc=lab-aula" "(uid=teste)" \  
sambaNTPassword sambaLMPassword
```

Shell 4.26 – Validação do armazenamento de hashes Samba no LDAP

Esse procedimento garante que as credenciais SMB sejam armazenadas no diretório LDAP por meio do backend *ldapsam*. A integração NSS/PAM no `samba-srv` é utilizada para resolução de identidades (UID/GID) e aplicação de permissões POSIX, não substituindo o mecanismo de autenticação SMB do Samba (Samba Team, 2024a).

4.7 Compartilhamentos Samba

O compartilhamento de recursos no Samba envolve a coordenação entre a configuração do serviço SMB e as permissões do sistema de arquivos POSIX. Embora a autenticação seja

realizada pelo Samba com base no diretório LDAP, a autorização efetiva de leitura e escrita sobre arquivos e diretórios é aplicada pelo *kernel* Linux, com base em identificadores numéricos de usuários e grupos.

4.7.1 Preparação do sistema de arquivos

Antes da definição do compartilhamento no arquivo `smb.conf`, é necessário preparar a estrutura de diretórios no sistema de arquivos, garantindo que as permissões POSIX estejam alinhadas ao grupo Samba definido previamente.

A criação do diretório e a aplicação das permissões devem ser realizadas conforme apresentado no Shell 4.27.

Shell no `samba-srv`

```
mkdir -p /srv/samba/dados
chown root:smb_users /srv/samba/dados
chmod 2770 /srv/samba/dados
```

Shell 4.27 – Preparação do diretório de dados para compartilhamento Samba

A aplicação do bit *setgid* no diretório compartilhado garante que novos arquivos e subdiretórios herdem automaticamente o grupo `smb_users`, mantendo a coerência das permissões em ambientes multiusuário (THE LINUX DOCUMENTATION PROJECT, 2023).

4.7.2 Definição do compartilhamento no Samba

Após a preparação do sistema de arquivos, o compartilhamento deve ser definido no arquivo de configuração do Samba. Essa definição estabelece as regras de acesso, visibilidade e criação de arquivos para os usuários autenticados.

A configuração do compartilhamento deve ser realizada conforme apresentado no Arquivo 4.8.

Arquivo: `/etc/samba/smb.conf`

```
[dados]
path = /srv/samba/dados
browseable = yes
read only = no
valid users = @smb_users
force group = smb_users
create mask = 0660
directory mask = 2770
```

Arquivo 4.8 – Definição do compartilhamento Samba para o diretório de dados

O parâmetro `valid users` restringe o acesso ao compartilhamento aos membros do grupo `smb_users`, enquanto a opção `force group` assegura que todos os arquivos criados sejam associados a esse grupo. As máscaras de criação (`create mask` e `directory mask`) garantem permissões coerentes com a política de acesso definida para o ambiente (Samba Team, 2024b).

4.7.3 Validação do compartilhamento

A validação do compartilhamento deve ser realizada a partir de um cliente SMB, utilizando credenciais de um usuário previamente habilitado no LDAP e no Samba. O teste de acesso pode ser executado por meio do utilitário `smbclient`, conforme apresentado no Shell 4.28.

Shell no `samba-srv`

```
smbclient //samba-srv.lab-aula/dados -U teste -W LAB-AULA
```

Shell 4.28 – Teste de acesso ao compartilhamento Samba utilizando autenticação LDAP

O acesso bem-sucedido confirma a correta integração entre Samba, OpenLDAP e o sistema de arquivos POSIX, validando os mecanismos de autenticação, autorização e aplicação de permissões definidos neste capítulo.

5 Conclusão

A solução implementada demonstra a integração entre um servidor Samba em modo *Standalone* e um servidor OpenLDAP externo, utilizando o backend *ldapsam* como repositório central de identidades e credenciais. A arquitetura adotada atende aos requisitos de autenticação centralizada, controle de acesso por grupos e compatibilidade com permissões POSIX, preservando a separação entre os papéis do serviço de diretório, do serviço de arquivos e do sistema operacional.

A utilização do LDAP como diretório central de identidades, integrando-o ao sistema operacional apenas no servidor de arquivos Samba por meio de NSS e PAM, garante a resolução consistente de identificadores POSIX (UID/GID) exigida pelo Samba, sem transformar o servidor Linux em um ponto geral de autenticação de usuários finais, mantendo-o restrito ao papel de infraestrutura de serviço.

A distinção clara entre autenticação em nível de aplicação, realizada pelo Samba, e autorização em nível de sistema de arquivos, aplicada pelo *kernel* Linux, contribui para a previsibilidade do ambiente e para a redução da complexidade operacional. Essa separação evita dependências implícitas, facilita o diagnóstico de falhas e reforça o controle explícito sobre os mecanismos envolvidos na autenticação e no acesso aos recursos compartilhados.

A adoção de grupos dedicados ao serviço Samba, a padronização rigorosa de identificadores numéricos entre o LDAP e o sistema operacional e a restrição explícita de protocolos SMB obsoletos reforçam a coerência interna da solução e sua aderência às recomendações consolidadas na documentação oficial do Samba e do OpenLDAP.

Ressalta-se que a arquitetura apresentada é modular e representa apenas uma das diversas possibilidades de configuração desse ecossistema. Existem alternativas igualmente válidas, incluindo diferentes modelos de integração, o uso de ferramentas de gerenciamento gráfico e camadas adicionais de automação administrativa. Essas opções não foram abordadas, pois não integravam o escopo definido, que priorizou a compreensão dos mecanismos internos e a explicitação das decisões arquiteturais envolvidas.

Por fim, o ambiente resultante encontra-se funcional, consistente e preparado para evolução futura, incluindo a ampliação do número de usuários e grupos, a criação de novos compartilhamentos e a adoção de mecanismos adicionais de segurança, como a comunicação LDAP sobre TLS. As decisões técnicas registradas ao longo do trabalho fornecem uma base sólida para essas extensões, permitindo que sejam implementadas de forma controlada, sem comprometer a estabilidade, a segurança ou a coerência do sistema.

Referências

Arthur de Jong. *nss-pam-ldapd Documentation*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://arthurdejong.org/nss-pam-ldapd/>>. 31

DEBIAN PROJECT. *Debian Reference – Hostname Resolution*. [S.l.], 2023. Acesso em: 2025-03. Disponível em: <<https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.en.html>>. 17

DEBIAN PROJECT. *Debian Network Configuration*. [S.l.], 2024. Acesso em: yyyy-mm-dd. Disponível em: <<https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.en.html>>. 26

Debian Project. *PAM Authentication on Debian Systems*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://wiki.debian.org/PAM>>. 30

HOWARD, L. *An Approach for Using LDAP as a Network Information Service*. [S.l.], 1998. RFC 2307. Disponível em: <<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2307>>. 21

Linux-PAM Project. *The Linux-PAM System Administrators' Guide*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://www.linux-pam.org/Linux-PAM-html/>>. 30, 31

MICROSOFT. *Stop using SMB1*. [S.l.], 2017. Acesso em: yyyy-mm-dd. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/stop-using-smb1>>. 33

OPENLDAP PROJECT. *OpenLDAP FAQ*. [S.l.], 2023. Acesso em: 2025-03. Disponível em: <<https://www.openldap.org/faq/>>. 17

OPENLDAP PROJECT. *OpenLDAP Administrator's Guide*. [S.l.], 2024. Acesso em: yyyy-mm-dd. Disponível em: <<https://www.openldap.org/doc/admin/>>. 25, 33

Red Hat, Inc. *FreeIPA Architecture Overview*. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/managing_identity_management/assembly_introduction-to-idm>. Acesso em: 2025-12-11. 6

SAMBA TEAM. *Samba and LDAP*. [S.l.], 2023. Acesso em: 2025-03. Disponível em: <https://wiki.samba.org/index.php/LDAP_Backend>. 16, 21

SAMBA TEAM. *Samba LDAP Schema*. [S.l.], 2023. Acesso em: 2025-03. Disponível em: <https://wiki.samba.org/index.php/LDAP_Schema>. 19

SAMBA TEAM. *Samba Installation Guide*. [S.l.], 2024. Acesso em: yyyy-mm-dd. Disponível em: <https://wiki.samba.org/index.php/Installing_Samba>. 28

SAMBA TEAM. *Samba LDAP Backend (ldapsam)*. [S.l.], 2024. Acesso em: yyyy-mm-dd. Disponível em: <https://wiki.samba.org/index.php/LDAP_Backend>. 32

Samba Team. *sambaSamAccount Object Class*. [S.l.], 2024. Manual page describing the samba-SamAccount object class and related attributes. Disponível em: <<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/sambaSamAccount.5.html>>. 43

SAMBA TEAM. *SMB Protocol Versions*. [S.l.], 2024. Acesso em: yyyy-mm-dd. Disponível em: <https://wiki.samba.org/index.php/SMB_Protocol_Versions>. 33

Samba Team. *smb.conf — Samba Configuration File*. [S.l.], 2024. Parametros de configuracao do backend de senhas, incluindo passdb backend e ldapsam. Disponível em: <<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>>. 43

Samba Team. *smb.conf — Samba Configuration File*. [S.l.], 2024. Official documentation of Samba share configuration parameters, including create mask and directory mask. Disponível em: <<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>>. 45

The Debian Project. *The Debian Free Software Guidelines and Philosophy*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://www.debian.org/intro/philosophy>>. Acesso em: 2025-02-01. 7

THE LINUX DOCUMENTATION PROJECT. *File Permissions*. [S.l.], 2023. Acesso em: yyyy-mm-dd. Disponível em: <https://tldp.org/LDP/intro-linux/html/sect_03_04.html>. 44

The OpenLDAP Project. *OpenLDAP Administrator's Guide*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://www.openldap.org/doc/admin24/>>. Acesso em: 2025-12-11. 6, 16, 19, 33

The Samba Team. *The Samba 4.0 Administrator's Guide*. [S.l.], 2023. Seções sobre resolução de nomes, dependência de DNS consistente e integração com serviços de diretório. Disponível em: <<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>>. 25

The Samba Team. *The Samba 4.0 Administrator's Guide*. [S.l.], 2023. Seções sobre controle de acesso, grupos UNIX dedicados e mapeamento de permissões POSIX. Disponível em: <<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>>. 39

The Samba Team. *Samba and LDAP: LDAP Schema and Account Mapping*. [S.l.], 2023. Descrição do objeto sambaGroupMapping, SID, RID e integração com grupos POSIX. Disponível em: <https://wiki.samba.org/index.php/Samba_%26_LDAP>. 39

The Samba Team. *Security Identifiers (SIDs) and Domains in Samba*. [S.l.], 2023. Documentação oficial sobre geração, persistência e uso de SIDs em ambientes Samba Standalone. Disponível em: <https://wiki.samba.org/index.php/Security_Identifiers>. 37

The Samba Team. *smb.conf — The Samba Configuration File*. [S.l.], 2023. Seções sobre netbios name, server string, name resolution e dependência do hostname do sistema. Disponível em: <<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>>. 26

The Samba Team. *Samba as an Active Directory Domain Controller*. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/samba_ad_dc.html>. Acesso em: 2025-12-11. 5